

# Kondicionál a argumenty

Gramatika, logika, mysl

2026-09-24

Dva argumenty s kondicionálem

- rozlišit **deduktivně platný** a **neplatný** argument;
- zachytit český argument pomocí výrokových proměnných;
- ověřit platnost pravdivostní tabulkou.

# 1. Modus ponens: český argument

*Jestliže prší, jsou silnice mokré.*

*Prší.*

***Z toho vyplývá:*** *Silnice jsou mokré.*

Argument má tvar:

1. Jestliže  $P$ , pak  $Q$ .
2.  $P$ .
3. **Tedy:**  $Q$ .

## Modus ponens: formalizace

Označme:

- $P$ : Prší.
- $Q$ : Silnice jsou mokré.

Formální zápis:

$$P \rightarrow Q, \quad P \models Q$$

Jde o **modus ponens**: z kondicionálu a jeho antecedentu plyne konsekvant.

## Modus ponens: pravdivostní tabulka

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ | $(P \rightarrow Q) \wedge P$ | $Q$ |
|-----|-----|-------------------|------------------------------|-----|
| 1   | 1   | 1                 | 1                            | 1   |
| 1   | 0   | 0                 | 0                            | 0   |
| 0   | 1   | 1                 | 0                            | 1   |
| 0   | 0   | 1                 | 0                            | 0   |

Jediný řádek, na kterém jsou obě premisy pravdivé, má pravdivý i závěr.

$$(P \rightarrow Q) \wedge P \models Q$$

**Argument je deduktivně platný.**

## 2. Potvrzení konsekventu: český argument

*Jestliže prší, jsou silnice mokré.*

*Silnice jsou mokré.*

***Z toho vyplývá: Prší.***

Tento závěr nemusí platit: silnice mohou být mokré například po zalévání nebo po mytí.

Stejná interpretace:

- $P$ : Prší.
- $Q$ : Silnice jsou mokré.

Formální zápis:

$$P \rightarrow Q, \quad Q \not\rightarrow P$$

Jde o chybný tvar **potvrzení konsekventu**.

## Potvrzení konsekventu: pravdivostní tabulka

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ | $(P \rightarrow Q) \wedge Q$ | $P$      |
|-----|-----|-------------------|------------------------------|----------|
| 1   | 1   | 1                 | 1                            | 1        |
| 1   | 0   | 0                 | 0                            | 1        |
| 0   | 1   | 1                 | <b>1</b>                     | <b>0</b> |
| 0   | 0   | 1                 | 0                            | 0        |

Řádek  $P = 0, Q = 1$  je **proti-příklad**: obě premisy jsou pravdivé, závěr je nepravdivý.

$$(P \rightarrow Q) \wedge Q \not\models P$$

**Argument není deduktivně platný.**

| Argument              | Formální tvar                      | Výsledek |
|-----------------------|------------------------------------|----------|
| Modus ponens          | $P \rightarrow Q, P \models Q$     | platný   |
| Potvrzení konsekventu | $P \rightarrow Q, Q \not\models P$ | neplatný |

Platnost nezávisí na tom, zda jsou české premisy skutečně pravdivé. Závisí na tom, zda existuje řádek s pravdivými premisami a nepravdivým závěrem.